Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Кафедра телекомунікаційних систем та мереж

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 2 навчальної дисципліни
«Комп'ютерні методи обробки даних»

Тема: Відновлення спотворених даних

Мета: Вивчення методів відновлення спотворених даних

Студента 2 курсу, групи КЕ-23-1
Напрям підготовки: 172 «Електронні комунікації та радіотехніка»
Самойленка В. М.

Керівник: доц. Вовк С.М

Дніпро
2025

Варіант 33

Код:

```
% 1.Зчитування спотвореного зображення згідно варіанту
filename = 'lab2-33bad.bmp';
image_bmp = imread(filename);

% 2. Перетворення зображення у тип double для подальшої обробки
f = double(image_bmp); % Перетворення зображення у тип double

% Відображення оригінального спотвореного зображення з діапазоном значень [0, 255]
figure(1);
imshow(f, [0 255]);
title('Спотворене зображення');

% 3. Обчислення спектру зображення за допомогою FFT та зсув нульової частоти у центр
SF = fftshift(fft2(f));

% 4. Побудова спектральної характеристики спотворень (горизонтальний зсув)
betta = 0.200; % Параметр горизонтального зсуву, я підібрав 0.2
[m, n] = size(f); % Отримання розмірів зображення (m - рядки, n - стовпці)

% Ініціалізація матриці HF для спектральної характеристики спотворень за отриманим розміром
HF = zeros(m, n);
% Побудова матриці HF, яка описує спотворення
for y = 1:m
    for x = 1:n
        x1 = (x - (n/2 + 1)) * betta;
        if (x1 == 0)
            HF(y, x) = 1;
        else
            HF(y, x) = sin(x1) / x1;
        end
    end
end
```

% 5. Побудова псевдоінверсного фільтра

alpha2 = 0.000015; % Параметр псевдоінверсної фільтрації, я підібрав 0.000015

HF2 = (abs(HF)).^2; % Квадрат модуля спектральної характеристики спотворень

HFW = conj(HF) ./ (HF2 + alpha2); % Побудова псевдоінверсного фільтра

% 6. Застосування псевдоінверсного фільтра до спектру зображення

RSF = SF .* HFW; % Множення спектру зображення на псевдоінверсний фільтр

% 7. Відновлення зображення за допомогою зворотного перетворення Фур'є

rsf = real(ifft2(ifftshift(RSF))); % Зворотне перетворення Фур'є та взяття дійсної частини

% 8. Відображення відновленого зображення

figure(9);

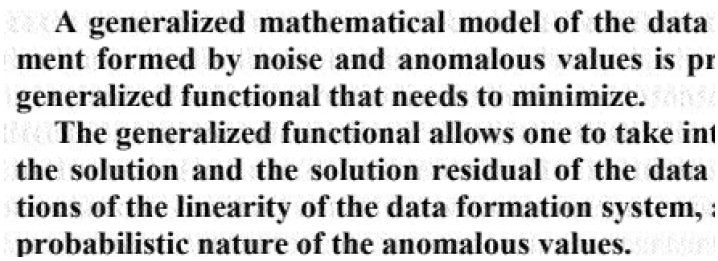
imshow(rsf, [0 255]); % Відображення зображення з діапазоном значень [0, 255]

str = strcat('betta=', num2str(betta)); % Формування рядка для заголовка

title(str); % Відображення заголовка з параметром betta

Спотворене зображення

betta=0.2,alpha2=1.5e-05



A generalized mathematical model of the data
ment formed by noise and anomalous values is pr
generalized functional that needs to minimize.
The generalized functional allows one to take int
the solution and the solution residual of the data
tions of the linearity of the data formation system,
probabilistic nature of the anomalous values.